

№	Вид выборки	Отбор	
		Повторный	Бесповторный
		Количественный признак	
1	Собственно случайная	$P(A) = \frac{n}{N},$ где P(A) - вероятность выбора элемента, n - количество выбранных элементов (объем выборки), N - общее количество элементов (генеральная совокупность). В данном случае мы выбираем элементы случайно, поэтому вероятность выбора каждого элемента одинакова и равна $\frac{n}{N}$.	Вероятность выбора первого элемента остается равной 1, а вероятность выбора каждого следующего уменьшается на $\frac{1}{N}$. Для первого элемента: P(A₁) = 1 Для каждого следующего элемента: P(A_{n+1}) = P(A_n) - 1/N = (n-1)/N где P(A) - вероятность выбора элемента, n - количество уже выбранных элементов (начиная с 1), N - общее количество элементов (генеральная совокупность).
2	Механическая ($n \rightarrow \infty$)	$P(A_n) = 1 - (n-1) / N$ где: — P(A_n) — вероятность выбора n-го элемента — n — порядковый номер выбранного элемента — N — общее количество элементов генеральной совокупности.	Вероятность выбора первого элемента: P(A₁) = 1 Вероятность выбора каждого следующего элемента (порядковый номер увеличивается на шаг): P(A_{n+1}) = P(A_n) = (n - 1)/N Где: P(A) — вероятность выбора элемента n — порядковый номер выбираемого элемента, начиная с 1 N — общее количество элементов в генеральной совокупности Обратите внимание, что в этой выборке вероятность выбора каждого следующего элемента не уменьшается, так как элементы могут быть выбраны повторно.
3	Типическая (стратифицированная)	— Вероятность выбора элемента из первой страты: P(A₁) = 1; — Вероятность выбора каждого следующего элемента из одной и той же страты: P(A_{n+1}) = P(A_n) - 1 / N_i, где N_i - количество элементов в i-ой страте; — Вероятность выбора первого элемента из второй и последующих страт: P(B_j) = 1, где j - номер страты; — Вероятность выбора каждого следующего элемента из второй и последующих страт: P(B_{j+1}) = P(B_j) - 1 / M_j, где M_j - количество элементов во всех предыдущих стратах.	— Вероятность выбора первого элемента из первой страты: P(A₁) = 1. — Вероятность выбора каждого следующего элемента из первой страты: P(A_{n+1}) = P(A_n) - 1 / N_i, где N_i - количество элементов в первой страте. — Вероятность выбора первого элемента из каждой последующей страты: P(B_m) = 1, где m - номер страты. — Вероятность выбора каждого следующего элемента из каждой последующей страты: P(B_{n+m}) = P(B_n) - 1 / n_m, где n - количество элементов во всех предыдущих стратах.
4	Серийная	Формула: P(Si) = 1 - (i-1)/(N-S₀), где: — P(Si) - вероятность выбора i-й серии; — i - порядковый номер выбранной серии; — N - общее число серий; — S₀ - число уже выбранных серий.	— Вероятность выбора первой серии (S₁): P(S₁) = 1 — Вероятность выбора каждой следующей серии (Si): P(Si) = (i - 1) / (N - S₀), где i - порядковый номер серии, N - общее количество серий, S₀ - количество уже выбранных серий.
		Альтернативный признак	
1	Собственно случайная	$P(X_i) = 1/N,$ однако в данном случае вероятности выбора каждого элемента не уменьшаются, поскольку элементы могут быть выбраны повторно.	$P(X_i) = \frac{1}{N},$ где P(X_i) - вероятность выбора i-го элемента, а N - общее количество элементов. Обратите внимание, что выбор каждого элемента имеет одинаковую вероятность, и эта вероятность не уменьшается с увеличением числа выбранных элементов.
2	Механическая ($n \rightarrow \infty$)	$P(X_i) = 1 / n,$ где n - шаг выборки (интервал между выборками). Обратите внимание, что при бесконечном повторном отборе вероятность выбора каждого элемента одинакова и равна 1/n.	$P(X_i) = 1 / n.$ Но в данном случае вероятность выбора каждого элемента уменьшается, так как число возможных элементов для выбора ограничено.
3	Типическая (стратифицированная)	Вероятность выбора первого элемента первой страты: P(A₁) = 1 Вероятность выбора каждого следующего элемента первой страты: P(A_n) = P(A_{n-1}) - 1/Ni где Ni - количество элементов первой страте Вероятность выбора первого элемента каждой следующей страты: P(Bi) = 1, i - порядковый номер каждой следующей страты	— Вероятность выбора из первой страты P(A₁) = 1 — Вероятность выбора следующего элемента из той же страты P(A_{n+1}) = P(A_n)-1/Ni, где Ni - количество элементов в данной страте — Вероятность выбора первого элемента из следующих страт P(Bi) = 1, i - порядковый номер следующей страты — Вероятность выбора последующего элемента из следующей страты P(Bn+i) = P(Bi)-1/Mj, где Mj - количество элементов во всех предыдущих стратах

		Вероятность выбора последующего элемента каждой следующей страты : $P(B_n) = P(B_{n-1}) - 1/M_i$ где M_i - количество элементов всех предыдущих стат Обратите внимание что n это порядковый элемент в страте, i это порядковый номер соответствующей страты N_i и M_i это количество элементов в соответствующих страте и общее количество всех предыдущих элементах страт соответственно.	
4	Серийная	$P(S_i) = 1 / (N - i + 1)$, где – $P(S_i)$ — вероятность выбора i-серии; – i — порядковый номер выбранной серии; – N — общее число серий.	– Вероятность выбора первой серии: $P(S_1) = 1$ – Вероятность выбора каждой следующей серии: $P(S_n) = (N - S_1)/(N - 1)$, где N - общее количество серий, S_1 - количество уже выбранных серий Обратите внимание, что вероятность выбора каждой следующей серии уменьшается, так как количество возможных серий для выбора уменьшается.